

乙胺碘呋酮导致甲状腺机能减退引起地高辛中毒

作者治疗两名分别并用乙胺碘呋酮 8 和 36 个月而发生地高辛中毒的患者。两人均发生严重心动徐缓，需要暂时使用心脏起搏器。实验室资料证实，患者甲状腺机能减退。根据现有对乙胺碘呋酮—甲状腺机能减退—地高辛之间相互作用的认识，说明地高辛的中毒不是和乙胺碘呋酮间直接相互作用的结果。可能是乙胺碘呋酮导致甲状腺机能减退而促使地高辛中毒。因此，在乙胺碘呋酮治疗的病人中，为了防止地高辛中毒，需要每 3—6 个月监测甲状腺功能。对用乙胺碘呋酮导致的甲状腺机能减退的患者，经常监测地高辛浓度也同样重要。

乙胺碘呋酮的分子和甲状腺素相似，它的高碘含量(为分子量的 40%)可能改变甲状腺功能；在垂体内阻断 T_4 的 5' 位碘化作用而使 T_4 增加。Bekaert 估计乙胺碘呋酮导致甲亢约占 3%。posner 观察用乙胺碘呋酮治疗 48 个月的 92 名病人，甲状腺功能改变的患者占 70%。其中两名临床和实验室都证实甲状腺毒症，11 名发生甲状腺机能减退。甲状腺功能紊乱至少治疗 6 个月后出现。临床上，甲状腺机能减退仅在甲状腺素血中水平低于 1—2 $\mu\text{g}/\text{dl}$ 时发生。

血清地高辛水平在甲亢患者中比正常人有显著减低；而甲状腺机能减退的患者则相反。其机制可能是：

1. 甲亢患者因增加地高辛 V_d 而减低血药浓度，甲状腺机能减退时恰好相反。

2. 甲亢患者，地高辛的肾小球滤过率及肾清除率增加，而甲状腺机能减退者减少；因此地高辛 $t_{1/2}$ 缩短或延长。

3. 甲亢患者因胃肠运动亢进而招致地高辛吸收减少和血药浓度减低。

4. 患甲亢的鼠由于加速肝脏药物代谢而增加地高辛胆汁排泄，在人体也存在相同的结果。

Moysey 等研究 7 名用维持剂量地高辛并用乙胺碘呋酮的心律失常患者，地高辛的平均血浓度在并用乙胺碘呋酮的 7 天中增加 69%。本文报道的两名患者，分别接收乙胺碘呋酮治疗 8~36 个月，甲状腺素血水平约 1.5 $\mu\text{g}/\text{dl}$ ，甲状腺机能减退已很明显。此时地高辛的血中浓度在 4.2 和 5.1 ng/ml 之

间，而血清肌酐正常，因此不能认为是因肾功能恶化招致地高辛中毒，而是由于甲状腺机能减退而促使地高辛中毒的解释更引人注目。

(Chetrit E B et al, Am J Med Sci 1985; 289 (3) : 114—116 (英文) 戚品一节译 童齐校)

醋丁酰心安抗室性心律失常作用与心得安的比较

醋丁酰心安 (Acebutolol) 是一种新的选择性地作用于心脏 β 受体阻滞药。作者对 14 例 (男性 7 例，女性 7 例) 室性早搏 (PVC_s 为 30 多次/h) 的病人，随机分组，采用双盲法交叉实验，比较了醋丁酰心安和心得安对室性心律失常的效果。全部病人都接受西药和安慰剂治疗，病人本身进行了对照；开始为 1 周的无药实验期，接着用药期，共 2 个月；醋丁酰心安最大，剂量为 600mg，3 次/日；心得安最大剂量为 80mg，3 次/日，每个研究期间均使用自动心电图描记术监视 72h，以评价每一实验期的心律失常的频率。结果表明，PVC 均值在两个对照期内无显著差异，醋丁酰心安对 PVC 均值下降为 65% ($P < 0.02$)，有 8 例下降为 70%，甚至更多，只有 3 例和使用大剂量 (80mg tid) 心得安者下降相似，醋丁酰心安使室性二联律减少 70% ($P < 0.04$)，而心得安无显著影响。实验表明，醋丁酰心安使用剂量为 600mg 完全可以耐受，可有效地抑制 PVC_s 和室性二联律，此剂量比使用心得安 80mg (3 次/日) 的效果还好。作者指出，醋丁酰心安可出现轻度疲倦、暂时性皮疹 (停药即消失) 等副作用，还可引起轻度的充血性心衰。

(Platia et al, J Clin Pharmacol, 1985, 25 (2) : 130. (英文))

(黄振安摘译)

与非甾体消炎药有关的药物相互作用

非甾体消炎药 (简称 NSAID) 为目前应用最广的药物大类之一，因常与其它药物同服，故在考虑合理用药时，应注意药物间可能存在的潜在不良相互作用。

NSAID对抑制体内前列腺素合成的性质,就可能某些心血管药物产生相互作用。多数 NSAID 的血浆蛋白结合率都很高,能与他药竞争与血浆蛋白结合。有些 NSAID 能抑制他药的肝脏代谢,因此提高了伍用药物的药效。

1. NSAID 与利尿剂及降压药同服

NSAID 能抑制环氧化酶活性而减少前列腺素的合成,后者对钠排泄有影响,因此使药物本身即具有天然抗高血压作用。但事实证明当有些通过前列腺素起作用的利尿剂与降压药与之同服时,会因前列腺素合成不足而降低伍用药物的药效。再由于 NSAID 能引起肾功能不全而成为与利尿剂同服时的一个危险因素。具体情况详见表 1。

表 1 NSAID 与利尿剂及降压药间出现的相互作用

药 物	对伍用药物的相互作用
β-阻滞剂	能降低降压效果。
丁 脲 胺	能降低利尿与尿钠排泄效果。
疏甲丙脯酸	能降低降压效果。
速 尿	能降低利尿、尿钠排泄与降压效果。
噻 嗪 类	有降低降压效果可能。
安体舒通	能降低尿钠排泄,再可能减少留钾作用。
噻 嗪 类	能降低降压效果,但对尿钠排泄影响不大。
氢 苯 噻 嗪	据有限病例归纳,能降低肾功能。

2. NSAID 与口服抗凝剂伍用

NSAID 有促使口服抗凝剂病人重新出血的倾向。首先从药动学角度考虑(如抑制口服抗凝剂的肝酶代谢),如仅对血浆蛋白结合率的竞争,则临床意义不大,但如再加上能减少对后者的消除,则其影响就重要多了。其次 NSAID 还能抑制血小板功能,并损伤粘膜,更增加病人的出血危险。

3. NSAID 与锂盐伍用

少数 NSAID 已显示有肯定的降低肾锂排泄作用。由于锂剂的治疗范围狭窄,相互作用结果易致锂中毒。虽控制作用尚未阐明,但已有事实证明肾前列腺素对排锂有关。因此有人猜测其降低肾锂排泄机制是由前列腺素合成受抑所致。表 3 列举部分与锂剂伍用时发生相互作用的 NSAID 品种。

4. NSAID 与其他药物同服

表 2 NSAID 与口服抗凝剂间产生的相互作用

药 物	发生凝血酶原过少反应	抑制血小板功能	引起胃肠道出血
炎爽痛	+++ ^a	有	有
双氯灭酸	0	有	有
氯苯水杨酸	+/- ^b	有	有
芬布芬	0 ^a	有	有
苯氧布洛芬	?	有	有
布洛芬	0	有	有
消炎痛	0 ^b	有	有
甲氯灭酸	++	有	有
甲灭酸	+	有	有
萘普生	0 ^c	有	有
噻洛洛	0	有	有
羧基保太松	+++	有	有
保太松	+++	有	有
炎痛喜康	+ ^a	有	有
水杨酸盐类			
阿斯匹林	+ / ++ ^d	有	有
肠溶阿斯匹林	+ / ++ ^d	有	可能有 ^e
水杨酸胆碱	+ / ++ ^d	无	可能有 ^e
水杨酸镁	+ / ++ ^d	无	可能有 ^e
双水杨酸酯	+ / ++ ^d	无	可能有 ^e
硫萘酸	++ ^f	有	有
托尔米汀	0	有	有

注: +=缓和增加; ++=中等增加; +++=显著增加; +/- =显著增加; ? =情况不明; 0 =无反应; a =据少数病例得来; b =仅个别病例报导有增强反应; c =只有一个病例在服药过量后现反应; d =日服量少于 2g 时与大剂量比出现反应较少; e =比阿斯匹林损伤较少; f =增强反应只出现于少数病例而不出现于健康人体内

表 3 NSAID 与锂剂间产生的相互作用

药 物	对锂剂产生的影响
双氯灭酸	在名健康人体内,血浆锂增加 26%。
布洛芬	在 3 名日服布洛芬 1.2—2.4gm 病人中,有 1 名测得血浆锂水平略有升高。
消炎痛	血浆锂平均增约 50% (资料完全)。
保太松	1 名病人有锂中毒报导。
炎痛喜康	有 1 起情况属实的锂中毒报导。
水杨酸盐	在 10 名健康者体内,血浆锂浓度都无影响。

表4 NSAID与其他药物间产生的相互作用

药 物	相 互 作 用
抗酸剂	能降低少数 NSAID 的生物利用度, 但临床意义不大, 必要时可调整 NSAID 用量。对水杨酸盐因肾排泄量增加, 也可能降低其血浓度, 必要时也可调整水杨酸盐用量。
降糖药	水杨酸盐类能加强氯磺丙脲的降血糖效果。大剂量水杨酸盐本身即有内在性降血糖活性。其他 NSAID 情况知之甚少, 仅知有些也会对血糖作若干下降 ^a 。
洋地黄甙	对健康人与新生儿可能使血清地高辛水平下降, 但临床意义不清楚。
二甲亚砷	有与硫苄酸伍用后出现外周神经疾病的报导。动物试验显示能改变硫苄酸的体内分布。
氟康唑醇	与消炎痛伍用, 少数病人出现某种程度的思睡与精神错乱, 但尚须继续探讨。
氨甲喋呤	与水杨酸盐伍用, 能抑制氨甲喋呤排泄, 必要时可减少氨甲喋呤用量。除保太松也有类似情况外, 对其他 NSAID 知之都少。
苯妥英	有与布洛芬伍用而出现苯妥英中毒的报导, 但尚须继续研究。
丙磺舒	能增加消炎痛、萘普生、甲氯灭酸、可能还有其他 NSAID 的血药浓度。
水杨酸盐	能降低消炎痛、布洛芬、萘普生、氟苯水杨酸、硫苄酸及其他 NSAID 的血药浓度。临床意义不明 ^b , 也可能增加药物副作用。
拟交感神经用药 ^c	消炎痛与苯丙醇胺伍用会引起产重高血压症, 如其他拟交感神经药与其他 NSAID 伍用, 也可能出现类似情况。

注a, 从药动学基础看, 萘普生与 D860 及托尔米汀与优降糖间都不出现相互作用; b, 与水杨酸伍用, 虽 NSAID 血浆浓度可能下降, 但伍用效果有时反而会超过或至少不比单独使用为差; c, 内源性前列腺素有保护机体不受高血压刺激因素如拟交感神经药物影响, 因此与 NSAID 伍用, 会把拟交感神经药物的原有高血压潜在因素暴露出来。
(Pharmacy International 1985; (12), 吕秉森节译)

乙胺碘呋酮可引起甲状腺毒症

应用乙胺碘呋酮治疗心律失常可引起某些甲状腺疾病, 已有报告, 其中主要为甲状腺功能减退或甲状腺功能亢进, 还可引起更加严重的甲状腺毒症。

作者观察了120名应用乙胺碘呋酮治疗心动过速或心绞痛3个月以上的患者, 其中有10人并发甲状腺毒症。作者详细报告了一位58岁女患者, 她于1962年患冠心病并伴有预除综合症, 并于1971年在阵发性心房扑动重复发作后, 右侧偏瘫。后经治疗痊愈, 此后需频繁使用电击除颤。地高辛, 心得安及异搏停已不能恢复其正常的窦性心律, 但对普鲁卡因酰胺和心得安的联合治疗有效。2年后发生左心衰竭, 不得不停用心得安而改用他高辛。心导管检查提示二尖瓣狭窄和轻度回流并伴有中度的主动脉回流。数月后, 出现发热、白细胞下降和LE细胞。此时被迫停用普鲁卡因酰胺而导致心动过速急发。异搏停、他高辛和缓脉灵 (ajmaline) 均无效, 外科搭桥术未成功。

此外, 患者按400mg/d服用乙胺碘呋酮, 则心动过速停止, 此法沿用2年, 可维持正常生活。1977年9月, 乙胺碘呋酮的剂量减少到200mg/d。半年后, 发生伴有室性心动过速的房颤并左心衰竭。电除颤并未能恢复其窦性心律, 尚伴有共济失调, 烦躁不安, 疲劳和指颤。TT₄ (甲状腺素总量) 水平高达27.2μg/100ml (正常为4~11μg/100ml), T₄N (校准甲状腺素) 也明显升高, 2.33μg/ml (正常为0.4~1.0μg/100ml), 上述种种提示为严重的甲状腺毒症。后停用乙胺碘呋酮, 改用吲哚心安并加服丙硫氧嘧啶, 两个月后甲状腺功能恢复正常。

作者对乙胺碘呋酮可导致甲状腺毒症的机理进行了探讨, 认为乙胺碘呋酮的分子与甲状腺素有某些相似之处, 可竞争性地抑制甲状腺素对心脏的作用, 另外400mg的乙胺碘呋酮含碘达148.8mg, 其过高的碘含量本身亦可引起甲状腺毒症, 故在进行乙胺碘呋酮治疗时应定期检查甲状腺功能, 如治疗过程中, 发现心动过速缓解后又出现心动过速加剧, 就应考虑是否并发了甲状腺毒症。

(Dickstein G et al, Am J Med Sci 1984 288(1), 14-17, (英文)
宋本海摘译, 韩熙元校)